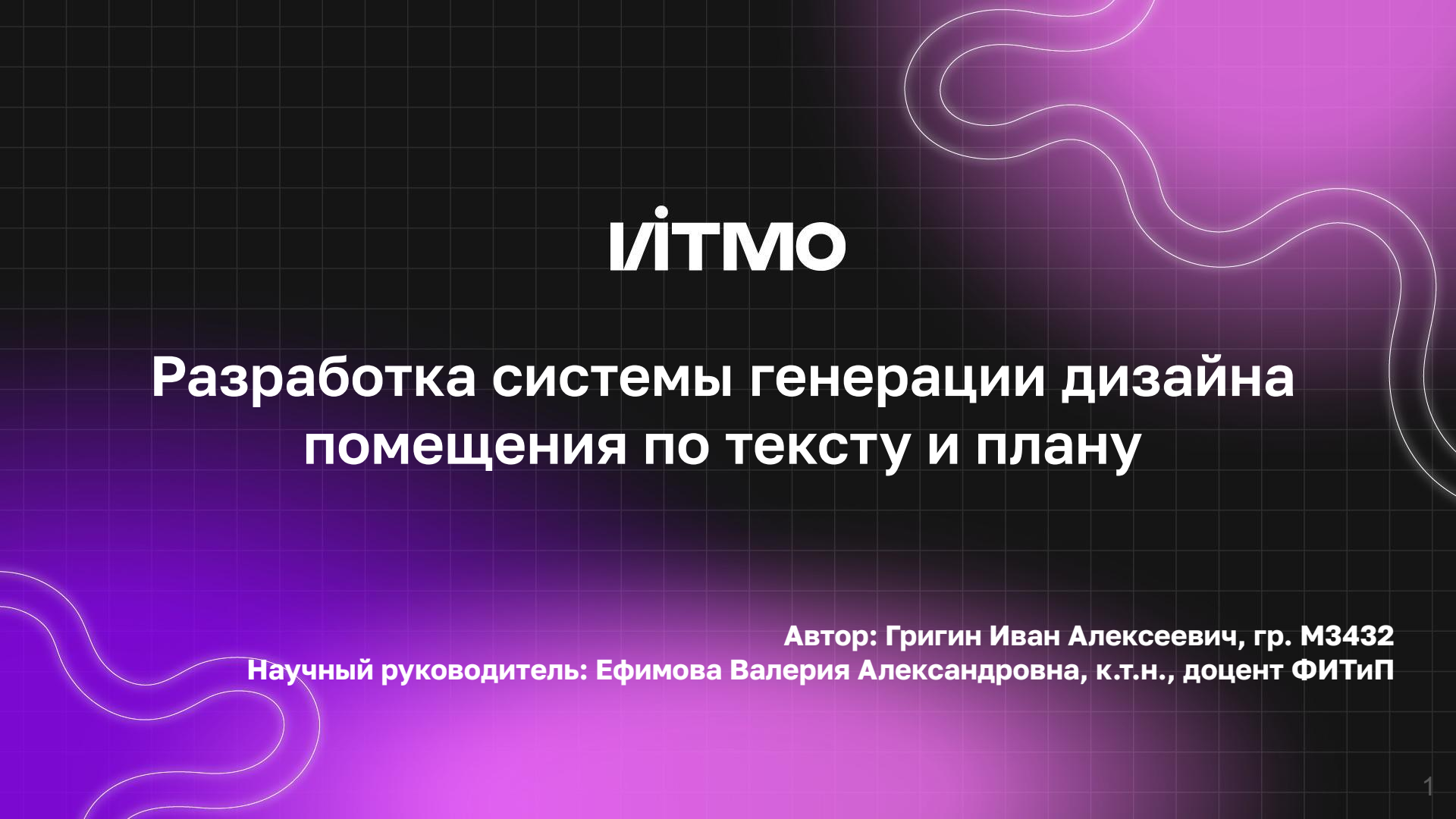




ІТМО

Разработка системы генерации дизайна помещения по тексту и плану

Автор: Григин Иван Алексеевич, гр. М3432

Научный руководитель: Ефимова Валерия Александровна, к.т.н., доцент ФИТиП

Актуальность задачи

Подготовка интерьерных 3D-сцен требует ручной расстановки объектов, подбора моделей, материалов и проверки ограничений.

Рынок ПО для интерьерного дизайна растёт: с \$5,37 млрд в 2024 до \$9,66 млрд к 2030.¹

Дизайн интерьеров с использованием ИИ становится отдельным направлением: с \$1,47 млрд в 2024 до \$6,96 млрд к 2032.²

Диапазоны стоимости визуализации жилого интерьера 300-1500 долларов за комнату.³ Сложные коммерческие сцены и VR-решения стоят существенно дороже.⁴



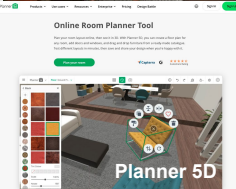
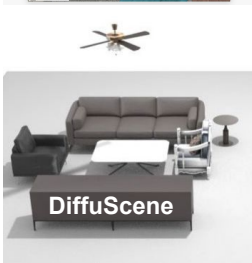
1. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/interior-design-software-market-report>

2. <https://www.snsinsider.com/reports/ai-interior-design-market-8400>

3. <https://freedesstudio.com/blog/how-much-does-3d-rendering-cost>

4. <https://rebusfarm.net/blog/interior-design-3d-rendering-basics-for-creators>

Существующие решения

Существующие решения	Примеры	Сильные стороны	Недостатки	Пример
Генераторы изображений	Midjourney, FLUX.1, Stable Diffusion, Leonardo AI	Фотореалистичное качество.	Отсутствие 3D-сцены, теряются пропорции и размеры.	
Онлайн - планировщики	Planner 5d, Homestyler, Planoplan	Настоящие предметы, геометрия помещений.	Ручная расстановка.	
Исследовательские 3D-методы	DiffuScene, M3DLayout, Infinigen	Автоматизация расстановки.	Синтетические модели, план и требования пользователя не учитываются одновременно.	

Основные термины

- **Конвейер генерации** – полный цикл работы системы (от входных файлов, до отчётов и полной сцены в Blender).
- **Структурированное описание 3D-сцены (сцена)** – представление результата, включающее геометрию комнаты, объекты, их положения, ориентации, размеры и метаданные.
- **Генераторы** - системы первичной расстановки предметов в помещении.
- **Ассет** – файл или набор файлов, пригодных для вставки в 3D-сцену: модель мебели, материал пола, текстура стены, изображение товара, резервный процедурный объект или сгенерированная GLB модель.
- **FBX, GLB, OBJ** – основные форматы представления трёхмерных моделей, используемые в работе.
- **LLM, VLM** – классы моделей искусственного интеллекта, применяемые в системе для интерпретации текстовых требований и оценки визуального качества сгенерированных сцен. LLM используются для текстовых описаний, а VLM – для анализа изображений.

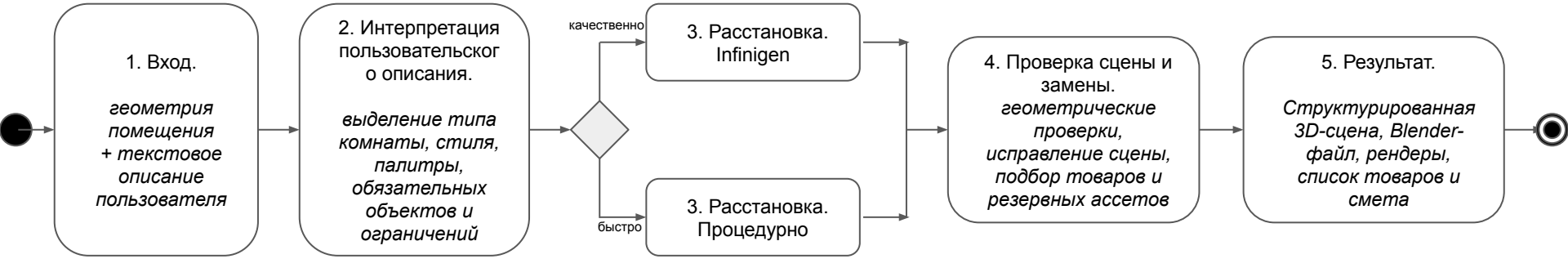
Цель: сократить время подготовки интерьерных 3D-сцен по плану и текстовому описанию с качеством не менее 6/10 по нормированной оценке от визуально-языковой модели



Задачи:

1. Провести анализ существующих решений, выделить их сильные и слабые стороны. Выбрать лучший первичный генератор расстановки. Реализовать и оценить различные режимы генерации расстановки.
2. Собрать каталог замен из 5000 реальных предметов и реализовать подбор товаров по критериям и доступности трехмерной модели в подходящем формате. Дополнить каталог замен генерациями реальных предметов из их фото от продавцов. Провести оценку качества полученных 3D-моделей.
3. Реализовать проверку геометрических ограничений и последующую обработку сцены: границы помещения, пересечения, двери, окна и проходы.
4. Реализовать экспорт результата в структурированное описание сцены, Blender-сцену, рендеры и пользовательский отчет со сметой.
5. Провести экспериментальную оценку времени генерации, корректности расстановки и качества результата по нормированной VLM/LLM-шкале.

Общий план генерации



prompt.txt

{ prompt }

modern cozy bedroom with bed, nightstands, wardrobe, dresser, rug and curtains; dark forest green wall covering; dark brown wood floor; solid massive oak furniture with natural oak grain; warm lighting; premium realistic supplier catalog assets, best quality match

scene
bedroom

style
modern cozy

walls
forest green

floor
dark wood

assets
premium

текстовое описание сцены

room.json

```

{ room }
id: bedroom_08
type: bedroom
style: eco natural
size: 3.6x4.2 m
area: 15.12 m²
ceiling: 2.7 m
door: w3 / 0.90 m
window: w2 / 1.44 m
floor: XY · up: Z
  
```

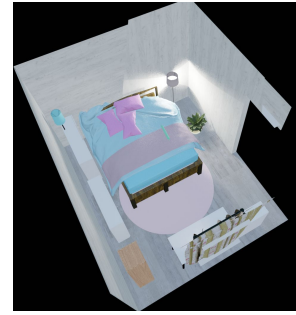
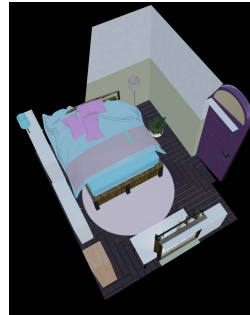
план

окно сверху
двери слева

rectangular

medium

структурированное описание комнаты



Интерпретация пользовательского описания

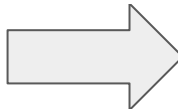
system prompt

You are an interior planner for a procedural room generator (Infinigen).
From the user's natural-language prompt, produce ONE JSON object describing:
- room_type and style_label (must match enums),
- optional geometry and openness,
- furniture: list of items with semantic (canonical English furniture/room semantic), integer count>=0, priority required|desired.
Use only plausible semantics from this vocabulary when possible: BathroomItem, Bathtub, Bed, CeilingLight, Chair, ClothDrapeItem, Cookware, Decor, Dishware, FloorLamp, FoodPantryItem, Furniture, HandheldItem, KitchenAppliance, KitchenCounter, KitchenCounterItem, LargePlant, Lighting, LoungeSeating, LowStorage, Mirror, OfficeShelfItem, Rug, Seating, Shower, SideTable, Sink, Storage, Table, TableDisplayItem, TallStorage, Toilet, Utensils, WallDecoration
If unsure, prefer coarse groups (Bed, Storage, Chair, Table, Lighting, Rug, ...).
Style fields (density, decor_richness) should reflect the user's prompt.
Optional infinigen_runtime is for SEMANTIC adjustments only: add_factory_blacklist / add_factory_whitelist (*Factory names), remove_optional_semantics / added_required_semantics (canonical semantics), updated_max_counts (semantic -> integer). Do NOT set solver_steps, stage_flags, gin_overrides_append, monkeypatch_params here — those are managed by the pipeline.
No markdown. JSON only.



user prompt

"Спальная комната в тёмно зелёных тонах с деревянной мебелью с местом для работы"



gpt-oss:20b
Mistral 7B

raw answer LLM

```
{
  "room_type": "Bedroom",
  "style_label": "contemporary",
  "furniture": [
    { "semantic": "Bed",
      "count": 1,
      "priority": "required" },
    { "semantic": "Chair",
      "count": 1,
      "priority": "desired" },
    { "semantic": "Table",
      "count": 1,
      "priority": "desired" },
    { "semantic": "Storage",
      "count": 2,
      "priority": "desired" },
    { "semantic": "Rug",
      "count": 1,
      "priority": "desired" },
    { "semantic": "Lighting",
      "count": 2,
      "priority": "desired" }
  ],
  "style_raw": "dark green tones with wooden furniture",
  "density": "medium",
  "decor_richness": "low"
}
```

Сравнение первичных генераторов (1/2)

Способ	Преимущество	Ограничение для данной задачи	Примеры генерации
DiffuScene	Диффузионная генерация 3D-сцен.	Нет понимания границ комнат, очень слабая геометрическая корректность. Поддерживаются не все типы комнат.	prompt "The room has a double bed and two nightstands."  DiffuScene
M3DLayout	Авторегрессионная генерация 3D-сцен.	Нет понимания границ комнат, слабая геометрическая корректность.	prompt "The room has a double bed and two nightstands."  M3DLayout
Infinigen Indoors	Редактируемая 3D-сцена, процедурно-графовая генерация и работа с ограничениями.	Нет прямой генерации дизайн-предложения по пользовательскому описанию.	prompt "The room has a double bed and two nightstands." *not used  Infinigen

Сравнение первичных генераторов (2/2)

Метод сравнения.

Для сравнения генераторов предложены метрики пространственного сходства: нормированные тепловые карты размещения объектов сопоставляются с эталонным распределением 3D-FRONT по метрикам.

Каждая ячейка сетки содержит долю объектов, попавших в эту область комнаты.

P – распределение из эталонного набора данных, Q – распределение генератора, p_i и q_i — значения в одной и той же ячейке.

Метрики.

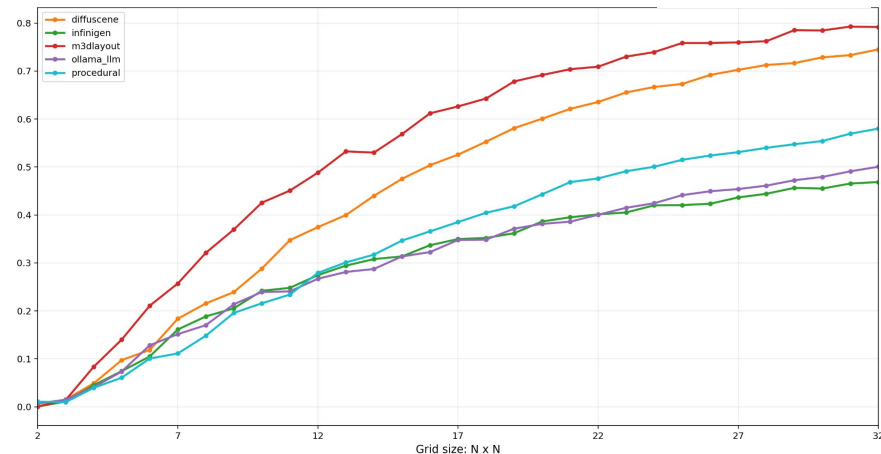
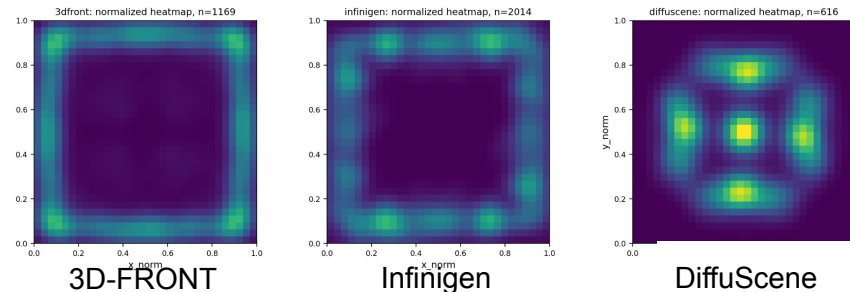
Расстояние полной вариации D_{TV} суммирует, какая часть вероятностной массы размещена иначе, чем в эталоне: чем больше разница между p_i и q_i , тем выше штраф.

$$D_{TV}(P, Q) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$$

Расстояние Дженсена—Шеннона d_{JS} сравнивает форму распределений через их среднее M , поэтому показывает, насколько похож сам паттерн размещения объектов.

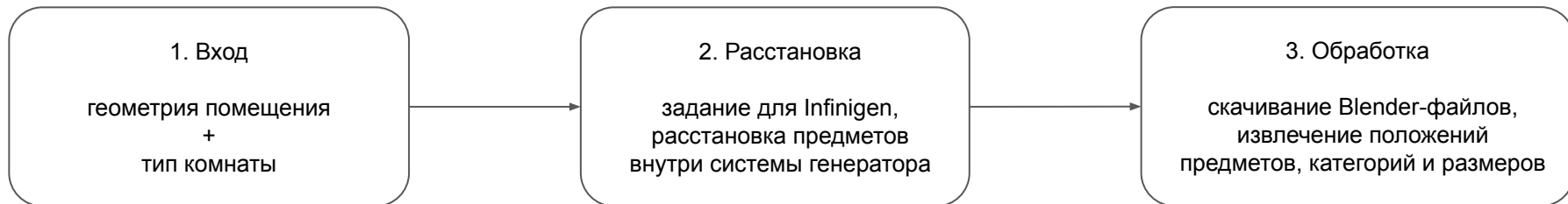
$$d_{JS}(P, Q) = \sqrt{\frac{1}{2} D_{KL}(P \| M) + \frac{1}{2} D_{KL}(Q \| M)}, \quad M = \frac{1}{2}(P + Q)$$

Тепловая карта распределения предметов в категории “тумба”

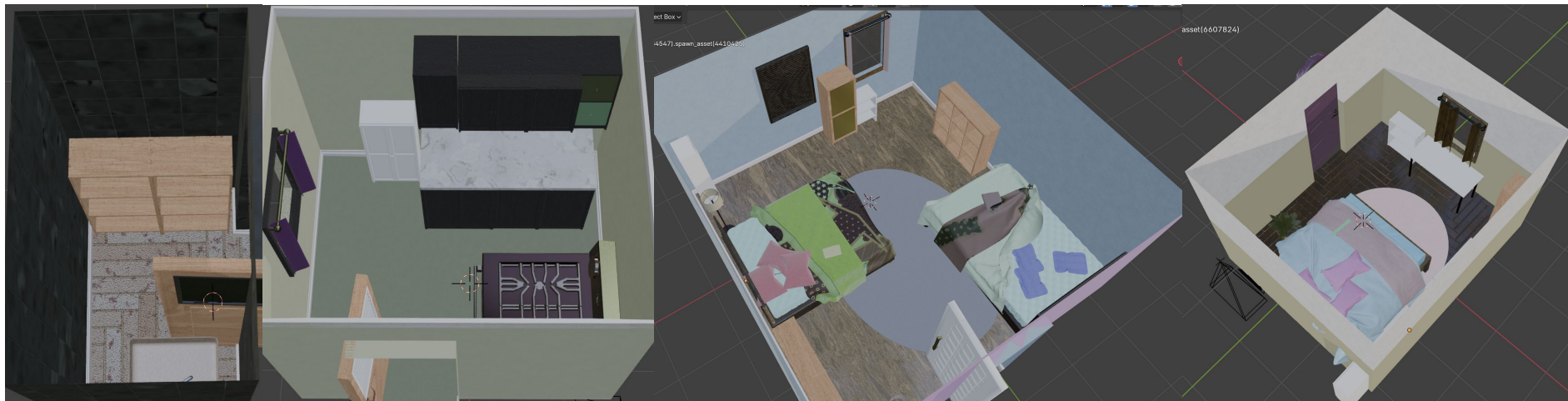


Среднее отличие генераторов от датасета

Расстановка с помощью Infinegen



Время первичной расстановки мебели в комнате: 1-5 минут.



Процедурная расстановка

Для задач, сильно ограниченных по времени, был разработан **процедурный первичный генератор**.

Для спальни:

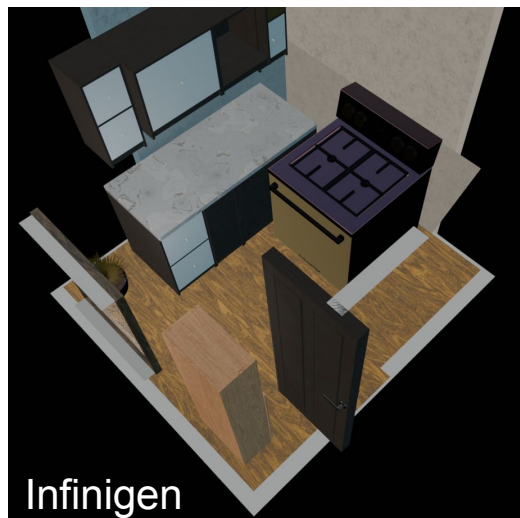
1. Кровать ставится первой: выбирается размер и стена для изголовья.
2. Остальная мебель добавляется вокруг неё: тумбы, шкаф, свет, текстиль, декор.
3. Каждый объект проверяется на выход за границы комнаты, коллизии и проходы.

Время первичной расстановки мебели в комнате: до 15 секунд.

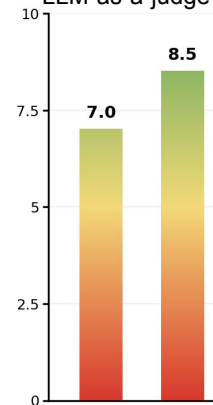


Процедурная генерация кухонь

1. Infinigen часто генерирует кухни с нарушенной геометрией и функциональными ограничениями, поэтому отдельно **реализована процедурная генерация** однорядных кухонь вдоль стены.
2. Расстановка производится автоматически: алгоритм выбирает подходящую стену, выстраивает модули в один ряд, выравнивает их по габаритам и проверяет стыки, проходы, открывание техники и отсутствие коллизий.



LLM-as-a-judge



Кухни созданные процедурно

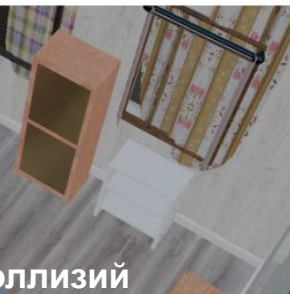
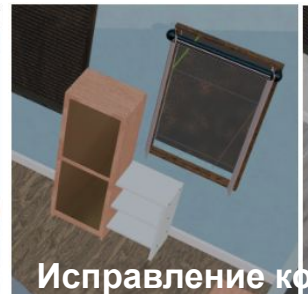
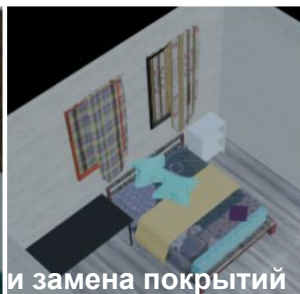
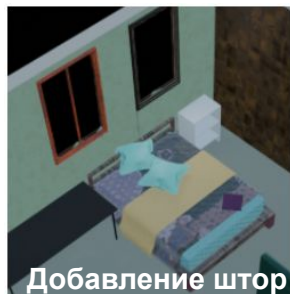
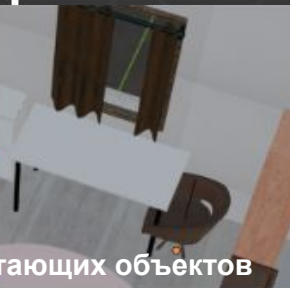
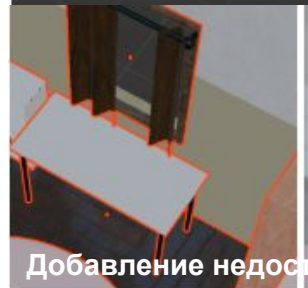
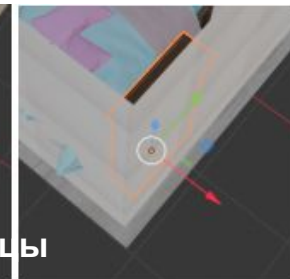
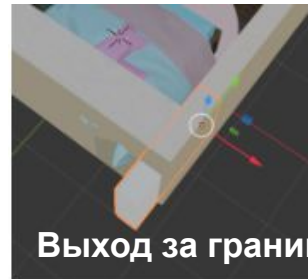
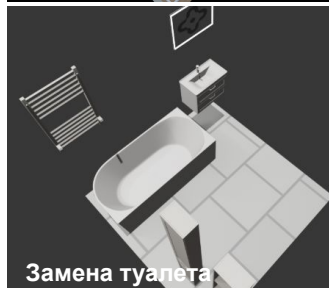
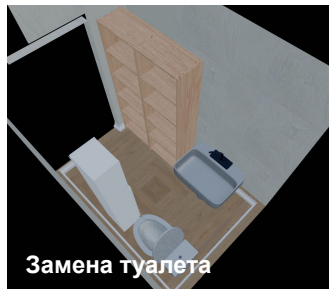
Кухни созданные дизайнерами

Исправление сцены

1. Постобработка сцен:

- исправление коллизий.
- добавление недостающих объектов.
- добавление штор и замена покрытий.

2. Отдельная логика для малых помещений:
процедурная расстановка мебели в туалетах и ванных.



Проверка сцены и замены

Замена на реальные предметы и смета

Каталог замен:

- 38 899 карточек товаров из 14 источников; более 2000 моделей от производителей;
- мебель, материалы, цены, ссылки и 3D-ассеты;
- описания товаров дополнены VLM по изображениям.

Подбор:

- фильтр по категории и габаритам;
- ранжирование по стилю, материалу, цвету, цене и наличию 3D-модели;
- LLM выбирает лучший вариант из top-N кандидатов.

В отчет входят:

- Размеры мебели.
- Фотографии товаров.
- Стоимости товаров, расчеты стоимости отделочных материалов.
- Ссылки на оригинальные товары от производителей.

В экспортируемые данные входят:

- **Рендеры** сцены.
- Структурированное **описание** 3D-сцены.
- **Blend-файл**.
- **Смета** и ссылки на оригинальные товары от производителей.

Отчет по замам: bedroom_medium_08

Полная замена кровати: старые Bed/Mattress/Blanket/Comforter/Pillow объекты скрыты, добавлен единый Owens-inspired solid oak proxy с новым матрасом, одеялом, пледом и подушками.

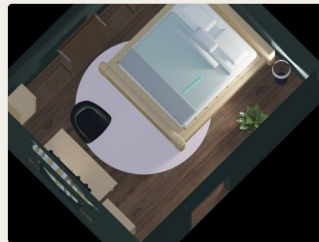
15.12 м²
площадь пола

38.547 м²
стены без двери и окна

9
упаковок ламината

863 305.66 RUB
сумма с найденными ценами

Рендеры



topview_00_act135.png



oblique_n60_act135.png

Расчет поверхностей

Поверхность	Расчет	Материал	Стоимость
Пол	15.12 м ² × 1.10 = 16.632 м ² ; упаковка 1.864 м ² ; нужно 9 уп.	Ламинат Floorpan Ruby Дуб Сепия 33 класс 12мм 1,864 м ² / SKU 832813	2 514.54 RUB × 9 = 22 630.86 RUB
Стены	Периметр 15.6 м × 2.7 м = 42.12 м ² ; минус дверь 1.845 м ² и окно 1.728 м ² = 38.547 м ² ; с запасом 42.402 м ² ; лист 2800 × 1220 = 3.416 м ² ; нужно 13 листов.	U 699 TM9 Зеленый еловый / SKU u-699-tm9-zelenyy-elovyy	13 562.00 RUB × 13 = 176 306.00 RUB

Использованные предметы и материалы

Owens Solid Wood Bed by Westelm, full bed proxy full_bed_proxy

Кол-во 1

Источник 3ddd / West Elm reference

Цена \$799.00 ≈ 57 528.80 RUB (West Elm, full-size; кыс 72.001 RUB/USD)

Статус used as catalog-inspired procedural proxy; original model requires auth; whole old bed group hidden

Ссылка <https://3ddd.ru/3dmodels/show/owens-solid-wood-bed-by-westelm>

Цена <https://www.westelm.com/products/mn-owens-bed-mo056/>

источник



preview_1.jpg owens_solid_wood_bed_top_only.jpg

U 699 TM9 Зеленый еловый wall_material

Ламинат Floorpan Ruby Дуб Сепия 33 класс 12мм 1,864 floor_material м2

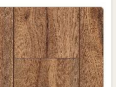
Кол-во calculated

Источник domienta

Цена 2 514.54 RUB

Статус used on floor

Ссылка <https://domienta.ru/product/aminat-1233-4y-ruby-dub-sepiya-1864m2-rosviya-832813/>



01_7971071706.jpg 01_к3143ee9f7.jpg 02_02394c4ef89d.jpg

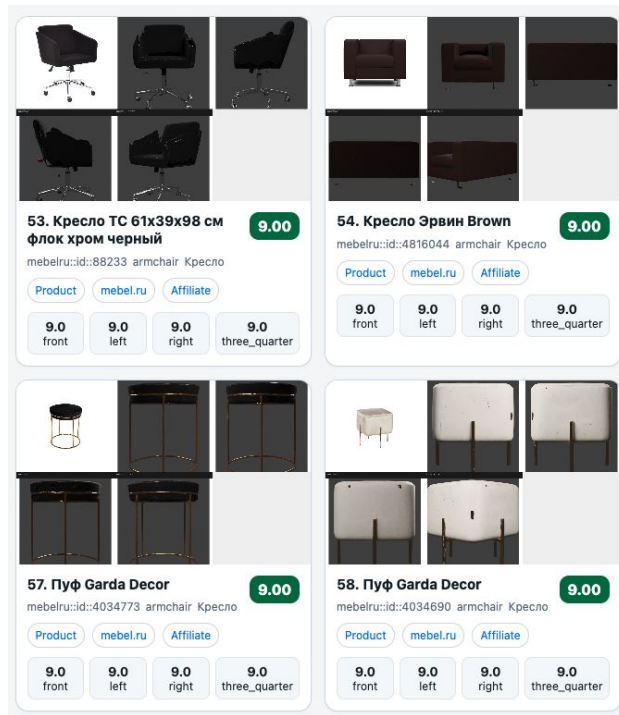


03_43c26162993b.jpg 04_9b710442d064.jpg dark_brown_oak_floor_832813.jpg

Сервант Catherine Cabinet supplier_asset

Генерация отсутствующих предметов

- У многих предметов из каталога нет универсальной модели.
- Внедрено решение на основе нейронной сети TRELLIS.2^{1,2}
- По фото и карточке товара получается 3D-модель.



Постановка экспериментов

Данные экспериментов:

1. Тестирование проводилось на компьютере Macbook Pro M4 и удаленном сервере с 2xRTX 3060 и Xeon® E5-2680 v4.
2. Эксперимент проводился на 64 комнатах. На каждую комнату по 9 рендеров с разных сторон, итого 576 изображение.
3. Pytest: 489/489 passed
Покрытие конвейера генерации и используемых модулей 100% (108 модулей).

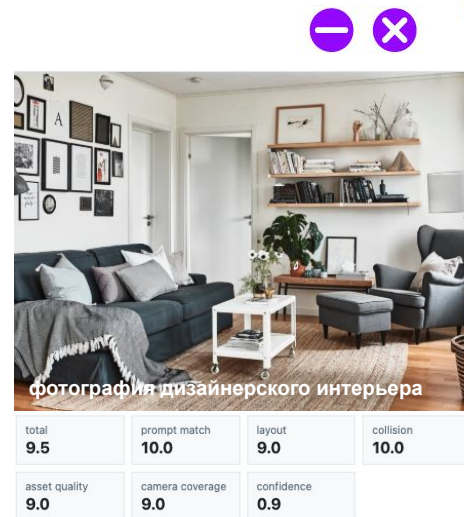
Минимальный целевой уровень качества: 6 из 10

по нормированному критерию, получаемому от языковых моделей:

1. Модель оценивает эталонные дизайнерские комнаты и реальные фотографии помещений.
2. Максимальный эталонный уровень используется как 10-балльная точка нормирования, сгенерированные сцены будут сравниваться с этой шкалой.
3. Создаются рендеры сгенерированных комнат и полученные кадры оцениваются VLM (Llama 3.2 Vision) и нормируются относительно нового максимума.

Критерии оценки:

1. Соответствие описанию.
2. Отсутствие пересечений.
3. Качество замен предметов и материалов.
4. Полнота покрытия комнаты предметами.
5. Качество расстановки.
6. Согласованность стилю.
7. Уверенность в оценке.
8. Общее впечатление.

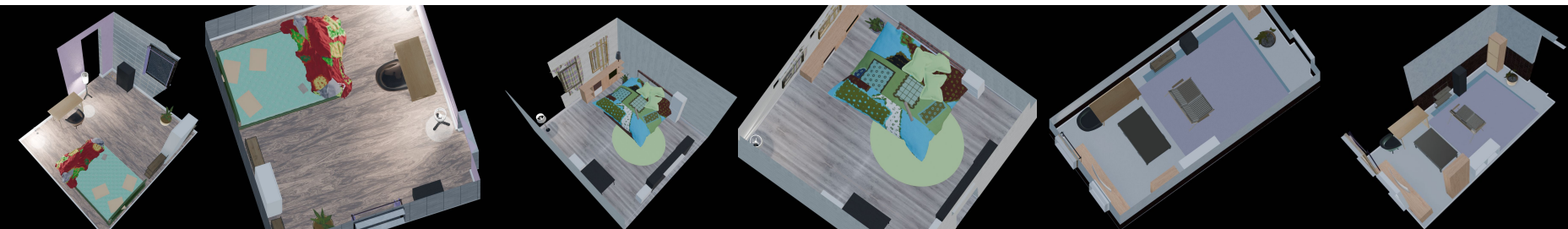


Prompt: Evaluate this photo as a living room interior reference. Expected visible elements may include a sofa or armchairs, coffee table, TV/media unit, shelving/storage, rug, lamps, curtains, decor, and usable circulation.

VLM notes: The photo is a good candidate for a living room reference as it includes all the expected elements and is well-lit and organized.

Пример оценки

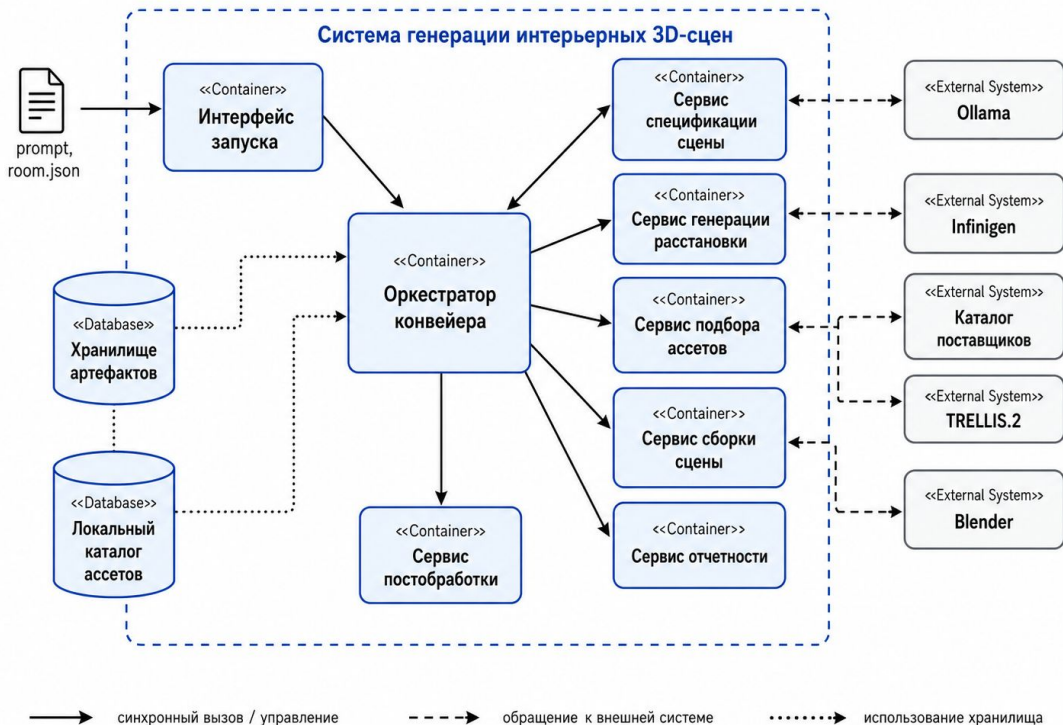
Итоговые результаты



Тип комнаты	Кол-во комнат	VLM-оценка до исправлений	VLM-оценка после исправлений	Расстановка	Физ. корректность	Качество объектов	Ср. время, мин
Спальня	23	3.54 ± 0.69	5.96 ± 0.85	5.54 ± 0.97	6.16 ± 1.09	5.52 ± 0.98	8.03 ± 0.64
Кухня	14	2.41 ± 1.13	5.97 ± 1.33	5.55 ± 1.46	6.23 ± 1.72	5.56 ± 1.45	12.69 ± 3.45 *
Гостиная	22	3.19 ± 0.58	6.52 ± 0.76	6.40 ± 0.79	7.02 ± 0.82	6.40 ± 0.79	6.79 ± 1.01
Ванные	6	2.78 ± 1.00	5.81 ± 1.40	6.34 ± 0.19	5.61 ± 1.81	5.54 ± 1.74	4.13 ± 0.41 *
Среднее	65	3.14 ± 0.42	6.19 ± 0.46	5.83 ± 0.52	5.91 ± 0.51	5.83 ± 0.52	7.88 ± 1.13

Программно-техническая организация системы

2. C4 Level 2 — Контейнерная архитектура



Используемые инструменты:

Разработка:

Python, Blender Python API

Визуализация 3D-сцены:

Blender

Первичные генераторы:

Infinigen Indoors,
процедурный генератор,

LLM/VLM через Ollama:

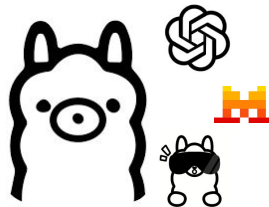
gpt-oss:20b,

Mistral 7B

Llama 3.2 Vision

Генерация GLB-ассетов:

TRELLIS.2



Результаты и практическая значимость:



1. Спроектированы форматы входа и выхода и промежуточное представление сцены.
2. Реализованы все этапы в конвейере по генерации интерьерных 3D-сцен. Покрытие тестами конвейера генерации 100 %.
3. Реализованы валидаторы качества на основе VLM/LLM.
4. Время подготовки корректных 3D сцен сократилось с нескольких часов до 5–20 минут.
5. Собран каталог из 38000 карточек товаров, из которых более 2300 содержат 3D-модель от производителя. Каталог дополнен 4400 моделями на основе карточек реальных товаров.
6. Внедряется в проект гTIM от ИТМО.



гTIM — платформа на базе генеративного ИИ для быстрого создания и оценки концепций развития территорий.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY

Дополнительные материалы

Архитектура конвейера генерации интерьерной 3D-сцены.

Упрощенная UML-диаграмма компонентов и потоков данных.

1. Интерпретация пользовательского описания.
2. Выбор расстановки.
3. Проверка сцены.
4. Замены предметов и материалов.
5. Экспорт результатов.

